BÀI THỰC HÀNH BUỔI 1

Làm quen Node.js và máy chủ Backend

Thời lượng gợi ý: 120 phút. Đối tượng: sinh viên lần đầu học Backend. Công cụ: VS Code, Node.js đã cài, trình duyệt. Không cần database hoặc thư viện ngoài.

Kết quả cần đạt: Sinh viên chạy được JavaScript ngoài trình duyệt; phân biệt Node.js và npm; quan sát một request/response; đọc JSON và mã trạng thái 200/404.

Cách nộp: Thư mục buoi-1 gồm hello.js, server.js; ảnh terminal sau khi chạy và ảnh trang /student; câu trả lời ngắn cho ba câu hỏi cuối bài. Mã tham khảo ở ZIP đi kèm.

Khởi động 0–15 phút

Trên VS Code chọn Terminal > New Terminal. Gõ từng lệnh, không gõ dấu nhắc > của terminal. Nếu node không nhận diện, cài Node.js theo tài liệu hướng dẫn của học phần và mở lại terminal. Dùng phiên bản Node được nhà trường yêu cầu; không cần trùng số phiên bản minh họa.

Thực hành 1.1 Kiểm tra môi trường 15 phút

Chạy lần lượt:

```
node -v
npm -v
node
```

Trong giao diện tương tác hiện ra, nhập:

```
console.log("Hello Backend")
```

Đọc dòng Hello Backend; gõ .exit để thoát. node -v hỏi phiên bản môi trường thực thi; npm -v hỏi phiên bản trình quản lý package. Hai số này không cần bằng nhau. Nếu đang ở dấu > của Node REPL, .exit trước khi chạy node hello.js.

Kiểm tra: Terminal hiển thị hai phiên bản và lời chào. **Câu hỏi:** Tại sao ta có thể chạy JavaScript khi chưa mở trình duyệt?

Thực hành 1.2 Chạy tệp JavaScript 20 phút

Tạo thư mục buoi-1, mở thư mục trong VS Code; tạo tệp hello.js và nhập:

```
// JavaScript được Node.js đọc và thực thi từ tệp.
const course = "Lập trình Backend";
const student = "Sinh viên CNTT";
console.log("Môn học:", course);
console.log("Người học:", student);
console.log("Node.js đang chạy JavaScript ngoài trình duyệt!");
```

Lưu tệp, mở terminal tại thư mục buoi-1, chạy:

```
node hello.js
```

Thử thách: Thêm biến name và hai dòng console.log để in Xin chào, tôi tên là ... và Tôi đang học môn ...; sửa tên thật của mình rồi chạy lại. Lỗi thường gặp: chạy nhầm thư mục dẫn tới Cannot find module; xem vị trí terminal và tên tệp.

Thực hành 1.3 Máy chủ HTTP đầu tiên 35 phút

Máy khách (trình duyệt) gửi request đến cổng 3000. Server chọn nội dung và status rồi gửi response. Tạo server.js:

```
const http = require("node:http"); // Thư viện HTTP có sẵn trong Node.js.
const server = http.createServer((req, res) => {
  console.log(req.method, req.url); // Quan sát yêu cầu ở terminal.
  res.setHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
  if (req.method === "GET" && req.url === "/") {
    res.writeHead(200); // 200: xử lý thành công.
    return res.end(JSON.stringify({ message: "Hello Backend", url: req.url }));
  }
  res.writeHead(404); // 404: không tìm thấy đường dẫn.
  return res.end(JSON.stringify({ message: "Không tìm thấy đường dẫn" }));
});
server.listen(3000, () => console.log("Server: http://localhost:3000"));
```

Chạy node server.js và để terminal này mở. Vào http://localhost:3000/ và http://localhost:3000/khong-co. Bật Developer Tools > Network, tải lại trang và tìm status 200/404. Nhìn terminal: trình duyệt vừa gọi URL nào? Có trình duyệt có thể tự yêu cầu /favicon.ico; đây là request riêng và có thể nhận 404.

Thử đổi: Sửa Hello Backend thành Xin chào lớp Backend, lưu, tải lại trang. Với node server.js thường, server cũ vẫn dùng mã đã nạp: Ctrl+C và chạy lại. Nếu cổng 3000 đã được dùng, dừng server cũ hoặc đổi cùng số cổng trong mã và URL.

Thực hành 1.4 Trả JSON sinh viên 25 phút

Trong server.js, đặt mảng trước createServer:

```
const students = [
  { id: 1, studentCode: "123456", fullName: "Nguyen Van A", major: "CNTT" },
  { id: 2, studentCode: "234567", fullName: "Tran Thi B", major: "CNTT" }
];
```

Bên trong callback, đặt nhánh sau **trước** nhánh /:

```
if (req.method === "GET" && req.url === "/student") {
  res.writeHead(200);
  return res.end(JSON.stringify(students[0]));
}
```

Khởi động lại server, truy cập /student. Quan sát dữ liệu sinh viên và header Content-Type: application/json; charset=utf-8 trong Network. JSON.stringify chuyển đối tượng JavaScript thành chuỗi JSON để gửi. Bản cuối của server.js có đủ các nhánh này trong mã demo. Chưa có lưu dữ liệu lâu dài; mảng biến mất khi tắt tiến trình.

Bài luyện tập và tự kiểm 25 phút

1. Đổi sinh viên trả về từ students[0] sang students[1]; ghi ID và tên nhận được.
2. Truy cập /student và /unknown: status nào, vì sao? Phân biệt URL với nội dung JSON.
3. Giải thích req.url, res.end, JSON.stringify bằng một câu mỗi mục.
4. Giải thích tại sao sửa server.js rồi tải lại trang vẫn chưa thay đổi khi dùng node server.js thường.

Đáp án định hướng: (1) ID 2, Tran Thi B; (2) 200 và 404; (3) đường dẫn được yêu cầu, kết thúc phản hồi, chuyển dữ liệu sang chuỗi JSON; (4) cần khởi động lại tiến trình. Giảng viên chấp nhận cách diễn đạt tương đương.

Nguồn nội bộ đã đối chiếu: File ý tưởng Đã dán markdown (1).md; slide bài 01 Backend; hướng dẫn cài đặt Node.js. Bài này chỉ đặt nền tảng cho các lab Express, SQL Server và JWT phía sau.